

Aide mémoire sur les interactions médicamenteuses aux soins intensifs adultes

NOTICE IMPORTANTE : Les listes retrouvées sur cette carte d'interactions ne sont pas exhaustives.

L'absence d'une interaction sur cette carte n'exclut pas son existence.

HEMODYNAMIQUE	
↑ de l'onde QT et risque de torsades de pointe (TdP)	
Référence pour liste complète : https://www.crediblemeds.org	
Risque de TdP connu - Amiodarone - Macrolides (erythromycine IV > clarithromycine > azithromycine) - Quinolones (moxifloxacin et levofloxacin Ciprofloxacin) - (Es)citalopram - Dompéridone - Halopéridol - Chlorpromazine - Méthadone - Ondansétron - Procaïnamide	Risque de TdP possible - Dexmédétomidine - Foscarnet - Nicardipine - Olanzapine - Quétiapine - Risperidone - Tacrolimus Risque de TdP conditionnel - Antifongiques : flu-, itra-, kéto- et voriconazole - Ciprofloxacin - Métronidazole - Triméthoprime-sulfaméthoxazole
Surtout s'inquiéter si : - Association de médicaments avec potentiel d'↑ QT ou ; - Association d'un médicament pouvant ↑ le QT et d'un inhibiteur de son métabolisme (cf page suivante) ou ; - QT initialement allongé ou ; - Présence d'autres facteurs de risque : hypoK , hypoMg , hypoCa , bradycardie < 50 bpm , femme , cardiomyopathie , insuffisance cardiaque congestive , ischémie myocardique , insuffisance rénale et/ou hépatique . - Doses élevées : l'effet sur le QT est en général dose-dépendant	

ANTI-INFECTIEUX
Antibiotiques Augmentation du risque de toxicité - (Val)ganciclovir : ↑ du risque de convulsion si administré avec imipenem-cilastatin - Amoxicilline/ampicilline : ↑ du risque de rash si administrée avec allopurinol - Antibiotiques peuvent ↑ l'effet anticoagulant des anti-vitamine K - Aminoglycosides : principalement des interactions d'addition de la néphrotoxicité , ototoxicité (diurétiques de l'anse) et du blocage neuromusculaire - Triméthoprime peut ↑ les taux de digoxine Antifongiques ↓ possibles des taux (et des effets thérapeutiques) - Taux de caspofungine peuvent être ↓ par les inducteurs enzymatiques puissants (carbamazépine, phénytoïne, rifampicine, névirapine, éfavirenz) - Taux de voriconazole en capsules (et non en solution) et du posaconazole peuvent être ↓ par les anti-H ₂ et les IPP. ↑ possibles des taux (et risque de toxicité) - L'AUC de la caspofungine et de l'anidulafungine peut être ↑ par la ciclosporine. Antituberculeux Risque d'interactions via les CYP450 (cf. page suivante) Antiviraux - Acyclovir/ganciclovir : risque ↑ de néphrotoxicité Antirétroviraux : ATTENTION: risque d'interactions élevé. Exemple : * Inh de la protéase = forts inhibiteurs du 3A4 * Névirapine et efavirenz = inducteurs du 3A4

SEDATION/ANALGESIE/NEUROLOGIE
ATTENTION : risque d'interactions majeures avec les antipileptiques d'ancienne génération (cf page suivante) Antipileptiques ↓ possible des taux (et des effets thérapeutiques) - Les taux d'acide valproïque peuvent être ↓ par les carbapénems - Les taux de topiramate peuvent être ↓ par des inducteurs enzymatiques puissants (carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital) ↑ possible des taux (et du risque de toxicité) - Les taux de lamotrigine peuvent être ↑ par l'acide valproïque (↑ du risque de toxicité cutanée grave) - Les taux de lévétiracétam peuvent être ↑ en cas d'insuffisance rénale (attention aux médicaments néphrotoxiques) Hypnotiques/sédatifs - Les taux de midazolam peuvent être ↑ par les macrolides et les azoles (ou autres inhibiteurs du 3A4, cf page suivante) Syndrome sérotoninergique (liste non exhaustive) ↑ risque de syndrome sérotoninergique si co-administration de plusieurs médicaments pouvant ↑ la sérotonine : inhibiteurs de la monoamine oxydase, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, (des)venlafaxine, duloxétine, antidépresseurs tricycliques, linézolide, certains opiacés (surtout fentanyl et dérivés, mepiridine, méthadone, tramadol), triptans, amphétamines, sétrons, métoclopramide.

IMMUNOSUPPRESSION
ATTENTION : Les immunosuppresseurs sont à risque élevé d'interactions médicamenteuses (cf page suivante) ↓ possible des taux (et de l'immunosuppression) - Les taux de tacrolimus peuvent être ↓ par la caspofungine - Les taux d'acide mycophénolique (AMP) peuvent être ↓ par la rifampicine, le métronidazole, les anti-acides (Al/Mg) et les agents ↑ pH gastrique (ex : IPP) - L'AMP à enrobage entérique ne serait pas affecté par les IPP ↑ possible des taux (et du risque de toxicité) - Les taux de sirolimus peuvent être ↑ par la micafungine et la ciclosporine (si sirolimus et ciclosporine donnés en même temps) - Les taux de ciclosporine peuvent être ↑ par les quinolones (sauf moxifloxacin), le triméthoprime, la clindamycine, l'oméprazole, la nicardipine. - Les taux d'acide mycophénolique peuvent être ↑ par l'acyclovir et le ganciclovir - Azathioprine : Les taux de 6-MP (métabolite actif) sont ↑ par l'allopurinol (association contre-indiquée en général) - Les taux de méthotrexate peuvent être ↑ par la ciclosporine Effets incertains (données contradictoires) - Les taux de tacrolimus peuvent être ↑ ou ↓ par les anti-acides (Ag/Mg) et les agents modifiant le pH gastrique Augmentation du risque de toxicité - Risque de toxicité à la ciclosporine ↑ par l'allopurinol - Risque de neurotoxicité ↑ si co-administration d'imipenem-cilastatin et de ciclosporine

CYP		Substrats	Inhibiteurs	Inducteurs
CYP1A2		Théophylline Certains antiépileptiques Halopéridol Caféine Certains antipsychotiques (Clozapine)	Ciprofloxacine Fluvoxamine Inflammation sévère (Pneumonie, ...) Arrêt du tabac	Tabac : Goudron
CYP2C	CYP2C19	IPP Clopidogrel (pro-drug) Antiépileptiques Indométacine Escitalopram	Antifongiques (azoles) Cimetidine Isoniazid IPP (e.g., omeprazole)	Carbamazepine Rifampicin Millepertuis Prednisolone
	CYP2C9	AINS Acénocoumarol (Sintrom) Antiépileptiques Antidiabétiques oraux (e.g., rosiglitazone) Angiotensin II antagonists	Sulfonamides (e.g., sulfamethoxazole) Sodium valproate Metronidazole Amiodarone Antifongiques (azoles) Chloramphénicol	Carbamazepine Rifampicin Millepertuis Griseofulvin
CYP2D6		Beta-bloquants (e.g., métoprolol) Antipsychotiques (e.g., halopéridol) Certains antidépresseurs : SSRI (e.g., fluoxetine, fluvoxamine), SNRI (e.g., venlafaxine), et Tricyclique (e.g., amitriptyline) Antiarythmiques (e.g., flécaïnide) Tamoxifène (pro-drug) Codéine (pro-drug)	Amiodarone Antipsychotiques and antidépresseurs (e.g., fluoxetine , paroxetine, duloxetine) Metoclopramide	Rifampicin Dexaméthasone
CYP2E1		OH	Disulfiram Ethanol (aigu)	Isoniazide OH (chronique) Nicotine
CYP3A4		Méthadone Statines (sauf pravastatine) Hormones stéroïdiennes (e.g., estrogènes, glucocorticoïdes, testostérone) Contraceptifs oraux Carbamazepine et autres antiépileptiques Haloperidol Immunosuppresseurs Cyclosporine Tacrolimus Macrolides Benzodiazépines Anticoagulants oraux (-xaban) AVK (Acénocoumarol (Sintrom), Phenprocoumon (Marcoumar)) Anti-HIV Anticalciques Itraconazole Codéine (pro-drug)	Amiodarone Macrolides (érythromycine, clarithromycine) Certains anti-HIV (e.g., ritonavir) Grapefruit juice Sodium valproate Ritonavir (Paxlovid) Cimétidine Chloramphénicol Antifongiques (azoles)	Carbamazepine Rifampicin Millepertuis Certains anti-HIV Griseofulvine Barbituriques (e.g., phénobarbital) Phénytoïne (aussi substrat) Glucocorticoïdes
Pgp		Indinavir Rivaroxaban	Ciclosporine	Rifampicine

Interactions Pharmacocinétiques : (modification de l'effet par modification de la concentration plasmatique (ADME))

- Absorption :
 - Interaction physico-chimique: ex: quinolones et antiacides ou cations
 - Inhibition/ induction de la Pgp
 - Inhibition/induction CYP450 intestinaux
 - Métabolisme : CYP p450
 - Inducteurs*: exemples : **rifampicine**, carbamazépine (antiépileptiques), **millepertuis**... → Chercher si manque d'effet
 - Inhibiteurs*: exemples : AB macrolides, « azolés », anti VIH, grapefruit → Chercher si effet indésirable ou toxicité
- * sauf *pro-drug* =inverse : exemple : *codéine*, *clopidogrel*
- NB : les métaboliseurs lents ou rapides des CYP450 peuvent avoir fonctionnellement le même effet que inhibiteurs/inducteurs

Interactions Pharmacodynamiques : (modification de l'effet sans modification de la concentration plasmatique →réfléchir en mécanisme d'action)

- 2molécules qui ont un effet net similaire: exemples :
 - un anticoagulant +un antiagrégant plaquettaire → saignement
 - IEC + spironolactone → hyperkaliémie
 - IEC + AINS → insuffisance rénale
 - BZD +antipsychotiques → sédation.....etc
- 2molécules qui ont un effet net inverse

CYP450		1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	Pgp
LES INHIBITEURS										
Acide valproïque										
Amiodarone										
Ciclosporine										
Ciprofloxacine										
Clarithromycine										
Clopidogrel										
Diltiazem										
Dronadérone										
Erythromycine										
Esoméprazole										
Fluconazole										
Halopéridol										
Isoniazide										
Itraconazole										
Kétoconazole										
Méthadone										
Méthylprednisolone										
Métoclopramide										
Métronidazole										
Nicardipine										
Oméprazole										
Quétiapine										
Vérapamil										
Voriconazole										
?	Données insuffisantes ou discordantes pour conclure à l'intensité									
	Inhibiteur puissant									
	Inhibiteur modéré									

CYP450		1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	Pgp
LES INDUCTEURS										
Carbamazépine										
Isoniazide										
Millepertuis										
Oxcarbazépine										
Phénobarbital										
Phénytoïne										
Rifampicine										
Tabac										
Topiramate										
?	Données insuffisantes ou discordantes pour conclure à l'intensité									
	Inducteur puissant									
	Inducteur modéré									

Tableaux des CYP450 basés sur :

Service de pharmacologie clinique. HUG. Interactions médicamenteuses, cytochromes P450 et Pgp [PDF].

Disponible sur : <http://www.pharmacoclin.ch>

Pour la liste complète des références, consulter le format PDF disponible sur l'intranet.

Les inhibiteurs d'un CYP450 ↑ les taux des substrats métabolisés par ce CYP450

Les inducteurs d'un CYP450 ↓ les taux des substrats métabolisés par ce CYP450

CYP450		1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	Pgp
LES SUBSTRATS										
Acénocoumarole										
Acide valproïque										
Amiodarone										
Amitriptyline										
Amlodipine										
Apixaban										
Atorvastatine										
Bisoprolol										
Buprénorphine										
Carbamazépine										
Carvédilol										
Ciclosporine										
Clarithromycine										
Clonazépam										
Clopidogrel										
Clorazépate (nordiazépam)										
Dabigatran										
Digoxine										
Diltiazem										
Dronadérone										
Erythromycine										
Esoméprazole										
Everolimus										
Fentanyl										
Halopéridol										
Hydrocortisone										
Itraconazole										
Kétoconazole										
Lacosamide										
Méthadone										
Méthylprednisolone										
Métoprolol										
Midazolam										
Nicardipine										
Olanzapine										
Oméprazole										
Ondansétron										
Pantoprazole										
Phénytoïne										
Prasugrel										
Prednisone										
Propofol										
Quétiapine										
Ranitidine										
Rivaroxaban										
Simvastatine										
Sirolimus										
Tacrolimus										
Ticagrelor										
Tramadol										
Vérapamil										
Voriconazole										
Zolpidem										
!	Voie conduisant à un métabolite actif									
	Voie métabolique majeure									
	Voie métabolique mineure									

Bibliographie

Articles

1. Askari M et coll. Frequency and nature of drug-drug interactions in the intensive care unit. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2013; 22: 430-7.
2. Gillman PK. Monoamine oxidase inhibitors, opioid analgesics and serotonin toxicity. *Br J Anaesth* 2005; 95 : 434-41.
3. Armahizer MJ et coll. Drug-drug interactions contributing to QT prolongation in cardiac care units. *J Crit Care* 2013; 28: 243-49.
4. Papadopoulos J et coll. Common drug interactions leading to adverse drug events in the intensive care unit : Management and pharmacokinetic considerations. *Crit Care Med* 2010; 38 (Supl.): S126-35.
5. Pereira JM et coll. Antimicrobial Drug Interactions in the Critically Ill Patients. *Curr Clin Pharmacol* 2013; 8: 25-38.
6. Smithburger PL et coll. QT prolongation in the intensive care unit : commonly used drug-drug interactions. *Expert Opin Drug Saf* 2010; 9 :699-712.
7. Smithburger PL et coll. Grading the Severity of Drug-Drug Interactions in the Intensive Care Unit: A Comparison Between Clinician Assessment and Proprietary Database Severity Rankings. *Ann Pharmacother* 2010; 44: 1718-24.
8. Velev LI et coll. Dangerous Drug Interactions. *Emer Med Rep* 2011; 32: 249-60.

Bases de données, monographies et autres

1. CredibleMeds® Worldwide. Combined List of Drugs that Prolong QT and/or cause Torsades de Pointes (TdP) [en ligne]. Disponible sur : www.crediblemeds.com
2. DRUGDEX® Evaluations [base de données en ligne]. Greenwood Village (CO): Thompson Micromedex; 2014.
3. Lexi-Drugs® [base de données en ligne]. Hudson (OH): Lexi-Comp, Inc.; 2014.
4. Lexi-Interact™ [base de données en ligne]. Hudson (OH): Lexi-Comp, Inc.; 2014.
5. Service de pharmacologie clinique. HUG. Interactions médicamenteuses, cytochromes P450 et Pgp [PDF]. Disponible sur : <http://www.pharmacoclin.ch>